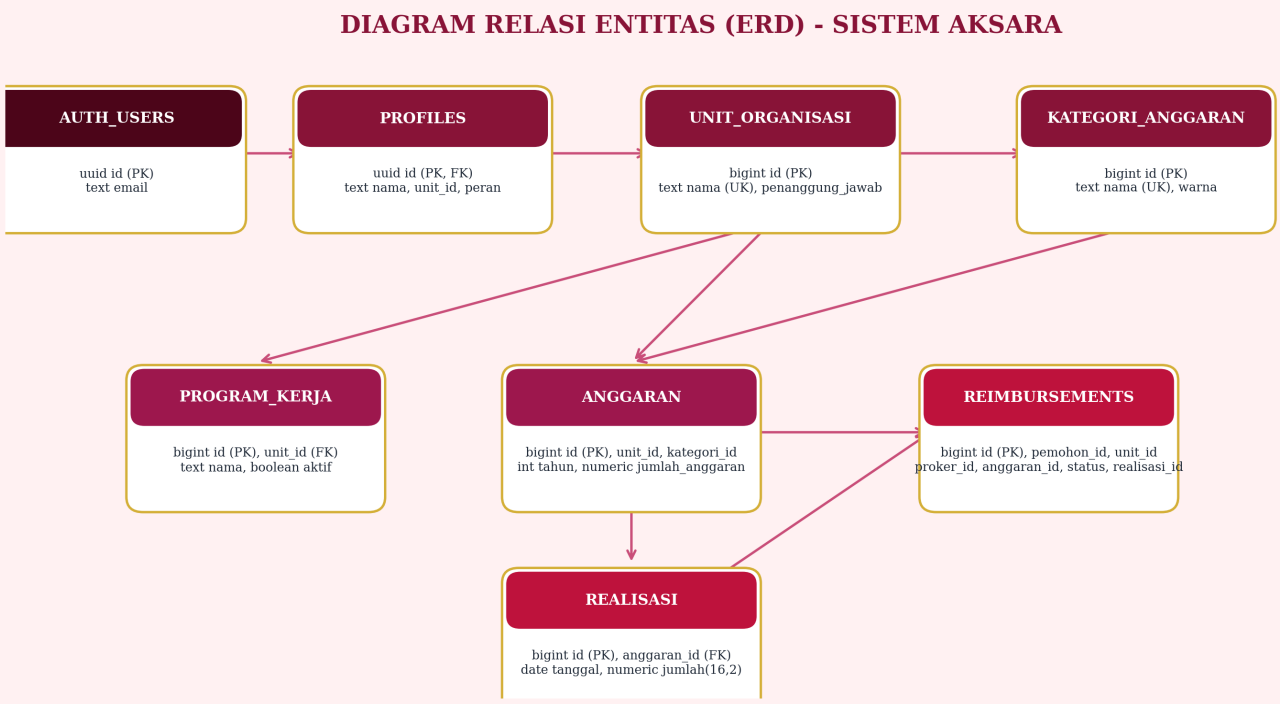
8 Tabel	Numeric(16,2)	2000 - 2100	RLS Active
Entitas Database	Presisi Finansial	Rentang Pagu	Keamanan Supabase

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & ARSITEKTUR BACKEND

Sistem Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi **AKSARA** adalah platform tata kelola keuangan organisasi yang dibangun di atas PostgreSQL pada ekosistem Supabase. Sistem ini dirancang khusus untuk mencatat perencanaan pagu anggaran per unit kerja, kategori alokasi dana, transaksi realisasi langsung, serta pengajuan penggantian dana (reimbursement) melalui verifikasi bertingkat. Seluruh nilai nominal disimpan menggunakan tipe data numeric(16, 2) untuk menjamin akurasi matematis tanpa pembulatan floating-point. Otentikasi pengguna terintegrasi langsung dengan auth.users Supabase melalui pemetaan profil otomatis.

2. DIAGRAM STRUKTUR ENTITAS (ERD)

Arsitektur basis data AKSARA terdiri dari 8 entitas utama yang terhubung secara ketat melalui konsistensi kunci asing (foreign key constraints). Gambar 1 menggambarkan hubungan antar entitas mulai dari master pengguna, unit kerja, alokasi pagu anggaran, program kerja, pengajuan reimbursement, hingga transaksi realisasi:



Gambar 1: Diagram Relasi Entitas (ERD) Basis Data Sistem AKSARA

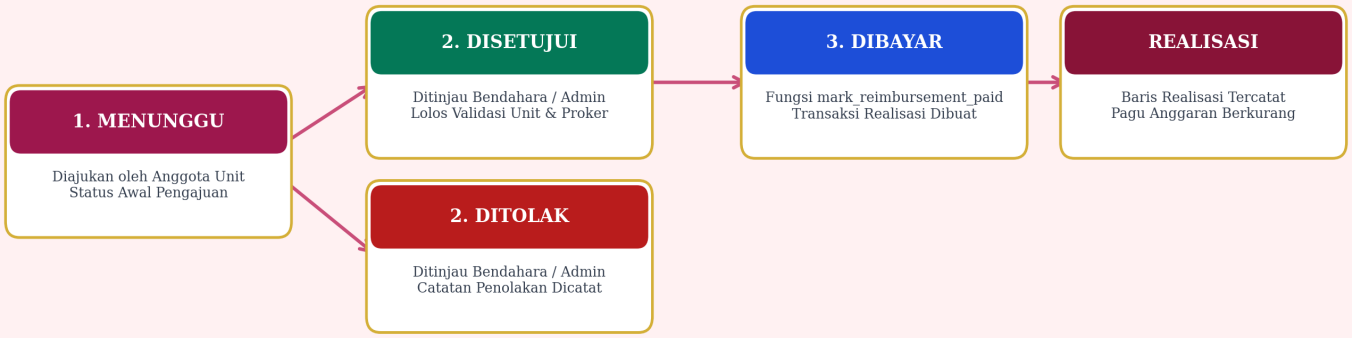
3. SPESIFIKASI TABEL & KAMUS DATA

Berikut adalah kamus data komprehensif yang menjelaskan struktur tabel, tipe data, serta batasan (constraints) pada basis data AKSARA. Seluruh informasi disajikan dengan keterbacaan tinggi (10.5pt Times-Roman) dan tata letak terstruktur:

Tabel	Atribut & Tipe Data	Deskripsi & Aturan Bisnis
profiles	• id: uuid (PK, FK) • nama: text • unit_id: bigint (FK) • peran: text	Profil pengguna terhubung 1:1 ke auth.users.id. Nilai peran yang sah: *anggota*, *bendahara*, atau *admin*.
unit_organisasi	• id: bigint (PK Identity) • nama: text (UNIQUE) • penanggung_jawab: text	Master unit/divisi organisasi. Mengelompokkan anggaran, program kerja, anggota profil, dan pengajuan reimburse.
kategori_anggaran	• id: bigint (PK Identity) • nama: text (UNIQUE) • warna: text (#c94e79)	Master kategori sumber/alokasi dana (seperti Kas atau Sponsor). Warna bawaan (#c94e79) dipakai pada visualisasi antarmuka.
anggaran	• id: bigint (PK Identity) • unit_id & kategori_id (FK) • tahun: integer (2000-2100) • jumlah_anggaran: numeric	Pagu anggaran per kombinasi unik (unit, kategori, tahun). Nilai pagu wajib bernilai positif (> 0).
program_kerja	• id: bigint (PK Identity) • unit_id: bigint (FK) • nama: text • aktif: boolean	Daftar Proker unit. Nama Proker unik dalam unit yang sama. Flag *aktif* mengontrol pilihan opsi pada form reimburse.
reimbursements	• id: bigint (PK Identity) • pemohon_id & unit_id (FK) • proker_id & anggaran_id (FK) • status & realisasi_id (FK)	Pengajuan reimburse. Status: *menunggu*, *disetujui*, *ditolak*, *dibayar*. Menghasilkan baris realisasi saat dibayar.
realisasi	• id: bigint (PK Identity) • anggaran_id: bigint (FK) • tanggal: date • jumlah: numeric(16,2)	Transaksi pengeluaran nyata yang mengurangi sisa pagu. Divalidasi oleh trigger batas pagu database.

4. ATURAN BISNIS & ALUR KERJA REIMBURSEMENT

Proses pengajuan penggantian dana (reimbursement) diatur melalui mekanisme transisi status yang dikontrol ketat oleh fungsi database Supabase. Alur kerja ini menjamin akuntabilitas audit trail seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2:



Gambar 2: Diagram Transisi Status Reimbursement & Pencatatan Realisasi

Tahapan Eksekusi Atomik Database:

Tahap Alur	Aktor & Fungsi Database	Aturan Bisnis & Validasi Sistem
1. Pengajuan	Anggota Unit INSERT reimbursements	Pengajuan dibuat dengan status awal *menunggu*. Pemohon, Proker, dan anggaran wajib berasal dari unit yang sama.
2. Peninjauan	Bendahara / Admin review_reimbursement()	Mengubah status menjadi *disetujui* atau *ditolak*. Mengunci identitas peninjau, waktu keputusan, dan catatan.
3. Pembayaran	Bendahara / Admin mark_reimbursement_paid()	Hanya berlaku untuk status *disetujui*. Mengunci baris pengajuan, memeriksa kecocokan unit, dan membuat baris realisasi.
4. Validasi Pagu	Trigger Database check_realization_limit	Mengunci alokasi anggaran dan menolak pembayaran jika total realisasi melebihi pagu. Jika gagal, seluruh transaksi dibatalkan (rollback).

5. MATRIKS KEAMANAN & ROW-LEVEL SECURITY (RLS)

Keamanan data ditegakkan melalui kebijakan Row-Level Security (RLS) pada PostgreSQL. Berikut adalah matriks otorisasi per peran pengguna dalam sistem AKSARA:

Peran Pengguna	Hak Akses Master & Anggaran	Hak Akses Reimbursement & Realisasi
Anggota (member)	Dapat membaca data unit dan alokasi anggaran unitnya.	Dapat membuat pengajuan reimburse untuk unitnya dan melihat riwayat sendiri.
Bendahara / Admin	Akses penuh (Select, Insert, Update) pada unit, kategori, anggaran, dan Proker.	Dapat membaca seluruh pengajuan, melakukan peninjauan (setuju/tolak), dan memproses pembayaran.
Anonim (public)	Akses baca terbatas sesuai kebijakan publik Supabase.	Tidak memiliki akses untuk membuat atau meninjau pengajuan reimburse.

CATATAN KEAMANAN PRODUKSI:
Jangan sekali-kali menjalankan skrip backend/browser_access.sql di lingkungan produksi. Skrip tersebut akan menonaktifkan seluruh kebijakan RLS dan memberikan akses CRUD publik, sehingga menghapus proteksi keamanan sistem.

6. BATASAN MODEL & REKOMENDASI ARSITEKTUR

Batasan Sistem Saat Ini: Skema berfokus pada kontrol pagu anggaran dan pencatatan transaksi realisasi. Sistem belum memiliki tabel khusus untuk lampiran berkas nota/kuitansi fisik, transaksi multi-mata uang, atau pencatatan jurnal akuntansi berpasangan (double-entry bookkeeping).

Rekomendasi Pengembangan: Untuk pengembangan tahap berikutnya, disarankan mengintegrasikan Supabase Storage Buckets untuk manajemen berkas bukti transaksi serta menambahkan tabel attachments yang menautkan ID kuitansi ke transaksi reimbursement.